

Rozwiązanie Testu z Fizyki Klasa 8

Rozwiążę test systematycznie, idąc przez każde zadanie.

Zadanie 1: Prawo Ohma - Prawdziwość Zdań

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Natężenie prądu zwiększy się 4 razy	P
2.	Natężenie prądu zmaleje 4 razy	F
3.	Opór przewodnika nie zmieni się	P
4.	Opór przewodnika zwiększy się 4 razy	F

Uzasadnienie: Prawo Ohma: $I = U/R$. Jeśli U wzrasta 4 razy przy stałym R , to I też wzrasta 4 razy. Opór przewodnika zależy od jego materiału i wymiarów, a nie od napięcia.

Zadanie 2: Uzupełnianie Zdań

Ładunki jednoimienne: **B** (przyciągają się $\rightarrow$ **nie**, powinno być: odpychają się = **A**) **Jednostką ładunku jest:** **C** (1C) **Każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością:** **F** (ładunku elementarnego)

Zadanie 3: Zjawiska Nieunikowe Elektryzowaniem

Odpowiedź: **C, D, F**

- C: Magnes to inne zjawisko (magnetyzm)
 - D: Siła grawitacji, nie elektryzowanie
 - F: Ruch mechaniczny, nie elektryzowanie
-

Zadanie 4: Elektryzowanie Laski Ebonitu

Odpowiedź: **B** (ujemnie), uzasadnienie: **2** (elektrony przemieściły się ze szmatki na laskę)

Zadanie 5: Poprawne Dokończenia

Lp.	Odpowiedź
1.	B (dział fizyki zajmujący się oddziaływaniami ładunków pozostających w spoczynku)
2.	D (zjawisko elektryzowania się)
3.	A (przyciągają się)

Zadanie 6: Prawdziwość Zdań

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Indukcja elektrostatyczna - przyciąganie	P
2.	Nazywa się indukcją elektrostatyczną	P

Zadanie 7: Przewodniki w Życiu Codziennym

Odpowiedź: **A, D**

- A: Przewody elektryczne
- D: Połączenia lampek choinkowych

Zadanie 8: Ładunki w Atomie

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Proton ma ładunek ujemny	F
2.	Elektron ma ładunek ujemny	P
3.	Jądro nie ma ładunku	F
4.	Atom jest elektrycznie obojętny	P
5.	Izolatory przewodzą ładunki	F

Zadanie 9: Amperomierz i Bezpiecznik

Amperomierz włącza się: **A** (szeregowo) Jest urządzeniem chroniącym sieć: **F** (Bezpiecznik)

Zadanie 10: Pierwsza Pomoc przy Porażeniu Prądem

Odpowiedź: D (sprawdzić, czy poszkodowany jest odłączony od źródła)

Zadanie 11: Elementy Obwodu

Na podstawie rysunku: - **1** → **D** (wyłącznik) - **2** → **C** (żarówka) - **3** → **B** (źródło energii elektrycznej) - **4** → **A** (przewody)

Zadanie 12: Obliczenie Napięcia

Dane: $R = 40 \Omega$, $I = 300 \text{ mA} = 0,3 \text{ A}$

Wzór: $U = I \times R$

Obliczenia: $U = 0,3 \text{ A} \times 40 \Omega = 12 \text{ V}$

Zadanie 13: Uzupełnianie Zdań

Napięcie powoduje: **B** (uporządkowany ruch ładunków elektrycznych) **Prądem elektrycznym nazywamy: B** (uporządkowany ruch ładunków elektrycznych) **Prąd w metalach to: C** (uporządkowany ruch elektronów)

Zadanie 14: Silnik Elektryczny

Odpowiedź: D (zamienia energię elektryczną na energię mechaniczną)

Zadanie 15: Praca Prądu Elektrycznego

Dane: $I = 0,5 \text{ A}$, $U = 4,5 \text{ V}$, $t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$

Wzór: $W = U \times I \times t$

Obliczenia: $W = 4,5 \text{ V} \times 0,5 \text{ A} \times 600 \text{ s} = 1350 \text{ J}$ (lub $1,35 \text{ kJ}$)

Zadanie 16: Obliczenie Ładunku

Dane: $U = 12 \text{ V}$, $W = 0,006 \text{ kJ} = 6 \text{ J}$

Wzór: $q = W / U$

Obliczenia: $q = 6 \text{ J} / 12 \text{ V} = 0,5 \text{ C}$

Zadanie 17: Substancje Magnetyczne

Odpowiedź: B (żelazo, nikiel, kobalt)

Zadanie 18: Oddziaływanie Magnesów

Na rysunku widać dwa magnesy z biegunami: N-S i N-S

Odpowiedź: B (przyciągają się) - bieguny przeciwne przyciągają się

Zadanie 19: Zjawiska Magnetyczne

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Północny biegun wskazuje południowy biegun Ziemi	P
2.	Magnes przyciąga aluminium	F
3.	Siła przyciągania jest równa	P

Zadanie 20: Obliczenie Odległości Pioruna

Dane: $t = 12 \text{ s}$, $v = 340 \text{ m/s}$

Wzór: $s = v \times t$

Obliczenia: $s = 340 \text{ m/s} \times 12 \text{ s} = 4080 \text{ m}$ (lub 4,08 km)

Zadanie 21: Ultradźwięki Nietoperzy

Odpowiedź: D (100 000 Hz)

Zadanie 22: Długość Fali Dźwiękowej

Dane: $v = 340 \text{ m/s}$, $f = 200 \text{ Hz}$

Wzór: $\lambda = v / f$

Obliczenia: $\lambda = 340 / 200 = 1,7 \text{ m}$

Odpowiedź: C

Zadanie 23: Drgania Mechaniczne

Odpowiedź: B, D, E

- B: Ruch gałązki na wietrze
 - D: Ruch tłoka w silniku
 - E: Ruch skrzydeł kolibra
-

Zadanie 24: Częstotliwość Bicia Serca

Dane: 60 uderzeń na 1 minutę = 60 s

Wzór: $f = n / t$

Obliczenia: $f = 60 / 60 \text{ s} = 1 \text{ Hz}$

Zadanie 25: Analiza Wykresu

Z wykresu: - **Amplituda: 4 cm** (maksymalne wychylenie) - **Okres drgań: 6 s** (czas pełnego cyklu drgań)

Zadanie 26: Wahadła

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Największy okres ma wahadło	IV (najdłuższe)
2.	Największą częstotliwością drga wahadło	I (najkrótsze)

Zadanie 27: Zakresy Słyszalności Dźwięków

Człowiek słyszy: **B** (od 20 Hz do 16 kHz) **Infradźwięki: A** (niższe od 20 Hz) **Ultradźwięki: C** (wyższe od 16 kHz)

Zadanie 28: Prędkość Fali

Dane: $T = 3 \text{ s}$, $\lambda = 6 \text{ m}$ (z wykresu - odległość między dwoma grzbietami)

Wzór: $v = \lambda / T$

Obliczenia: $v = 6 \text{ m} / 3 \text{ s} = 2 \text{ m/s}$

Zadanie 29: Promienie Przez Soczewkę

Promień przez środek: **A** (nie ulega załamaniu) **Promień równoległy:** **C** (przechodzi przez ognisko)

Zadanie 30: Właściwości Soczewki Wypukłej

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Soczewka wypukła skupia światło	P
2.	Ognisko w środku	F
3.	Ogniskowa to punkt przecięcia promieni	P
4.	Soczewka wypukła ma ognisko pozorne	F

Zadanie 31: Załamanie Światła

Odpowiedź: **B** (światło rozchodzi się szybciej w powietrzu niż w wodzie - widać na rysunku zmianę kąta padania)

Zadanie 32: Zjawiska Optyczne

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Złamana łyżeczka to odbicie	F
2.	Obrazy w lustrze to załamanie	F
3.	Rozszczepienie światła w pryzmacie	P

Zadanie 33: Cień i Półcień

Odpowiedź: B, C, D

- B: Duży przedmiot i małe źródło
 - C: Jedno źródło zbliżone wielkością
 - D: Dwa źródła obok siebie
-

Zadanie 34: Źródła Światła

Źródłem światła jest: B, C (Słońce, Wenus - świeci własnym światłem lub odbija) Światło rozchodzi się: F (po liniach prostych)

Zadanie 35: Prędkość Światła

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Największa prędkość przenoszenia info	P
2.	Prędkość w próżni 300 000 m/s	P
3.	Prędkość w szkle i wodzie taka sama	F

Zadanie 36: Przykłady Źródeł Światła

Odpowiedź: B, C, E

- B: Słońce
 - C: Żarówka
 - E: Błyskawica
-

Zadanie 37: Kolejność Czynności

Prawidłowa kolejność: 1. B (Zadymienie akwarium) 2. D (Skierowanie wiązki laserowej) 3. A (Przykrycie akwarium szybą) 4. C (Pomiar kąta padania i załamania)

Zadanie 38: Właściwości Światła

Światło lasera: A (jednobarwnym) Ulega zjawisku: C (załamania) Ma prędkość: F (inną)

Światło słoneczne: B (wielobarwnym) **Każda barwa:** F (inną) **Zjawisko:** D (rozszczepienia)

Zadanie 39: Zastosowanie Soczewek

Odpowiedź: B (mikroskop, lupa, lornetka)

Zadanie 40: Prawo Odbicia

Lp.	Zdanie	Odpowiedź
1.	Prawo odbicia tylko na gładkiej powierzchni	F
2.	Promienie rozprasza się od chropowatej powierzchni	P
3.	Promienie równoległe po odbiciu pozostają równoległe	P

Podsumowanie

Test zawiera **40 zadań** o łącznej liczbie **93 punktów**. Obejmuje tematy: - **Elektryczność** (zadania 1-16) - **Magnetyzm** (zadania 17-20) - **Fale i drgania** (zadania 21-28) - **Optyka** (zadania 29-40)

ŚCIAĞA Z FIZYKI KLASA 8

I. ELEKTRYCZNOŚĆ

Prawo Ohma

$$I = U/R \text{ lub } U = I \times R \text{ lub } R = U/I$$

- I - natężenie prądu [A]
- U - napięcie [V]
- R - opór [Ω]

Jeśli napięcie wzrasta 4 razy $\rightarrow$ natężenie prądu wzrasta 4 razy (przy stałym oporze)

Ładunek Elektryczny

Parametr	Wzór/Info
Jednostka	1 Kulomb (1 C)
Ładunek elementarny	$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Każdy ładunek	Jest wielokrotnością ładunku elementarnego
Ładunki jednoimiennie	Się odpychają
Ładunki różnoimiennie	Się przyciągają

Elektryzowanie Ciał

Trzy sposoby: 1. **Przez tarcie** - najczęstsze 2. **Przez indukcję** - zbliżenie naelektryzowanego przedmiotu 3. **Przez dotyk** - bezpośredni kontakt

Indukcja elektrostatyczna: Krańce przedmiotu bliżej elektrytu naelektryzują się ładunkiem o znaku przeciwnym.

Budowa Atomu

Cząstka	Ładunek	Położenie
Proton	+1 (dodatni)	Jądro
Elektron	-1 (ujemny)	Orbita
Neutron	0 (neutralny)	Jądro

Atom obojętny: Liczba protonów = Liczba elektronów

Przewodniki i Izolatory

Przewodniki	Izolatory
Metal, woda słona, ciało ludzkie	Plastik, papier, szkło, guma
Łatwo przepływa prąd	Trudno przepływa prąd

Przykłady w życiu: - Przewodniki: przewody elektryczne, połączenia lampek
- Izolatory: wyłączniki, zderzaki aut

Obwód Elektryczny

Źródło energii Przewody Urządzenia Wyłącznik

Amperomierz: Włącza się szeregowo (w linię prądu)

Praca i Moc Prądu

Wielkość	Wzór	Jednostka
Praca	$W = U \times I \times t$	$[J] = [V \times A \times s]$
Moc	$P = U \times I$	$[W] = [V \times A]$
Energia	$E = P \times t$	$[J] = [W \times s]$

Przykład: $W = 4,5 \text{ V} \times 0,5 \text{ A} \times 600 \text{ s} = 1350 \text{ J}$

Ładunek Przepływający

$q = W / U$ lub $q = I \times t$

- q - ładunek [C]
- W - praca [J]
- U - napięcie [V]
- I - natężenie [A]
- t - czas [s]

Przykład: $q = 6 \text{ J} / 12 \text{ V} = 0,5 \text{ C}$

Bezpiecznik

Chroni sieć elektryczną przed przeciążeniem - przerywa obwód przy zbyt dużym natężeniu

II. MAGNETYZM

Bieguny Magnetyczne

Bieguny przeciwne (N-S) → PRZYCIĄGAJĄ SIĘ

Bieguny jednoimienne (N-N lub S-S) → SIĘ ODPYCHAJĄ

Substancje Magnetyczne

Przyciągane przez magnes: - Żelazo - Nikiel - Kobalt

NIE przyciągane: Aluminium, miedź, złoto, cyna, cynk

Pole Magnetyczne Ziemi

- Biegun magnetyczny północny Ziemi = Biegun geograficzny południowy
 - Biegun magnetyczny południowy Ziemi = Biegun geograficzny północny
 - Igła magnetyczna wskazuje bieguny magnetyczne
-

Siła Magnetyczna (3 Prawo Newtona)

Siła, którą magnes przyciąga szpilkę = Siła, którą szpilka przyciąga magnes

III. FALE I DRGANIA

Podstawowe Wielkości

Wielkość	Symbol	Jednostka	Opis
Amplituda	A	m	Max. wychylenie z położenia równowagi
Okres	T	s	Czas jednego pełnego cyklu drgań
Częstotliwość	f	Hz	Liczba drgań na sekundę: $f = 1/T$
Długość fali		m	Odległość między dwoma grzbietami

Związki Między Wielkościami

$f = 1/T$ (częstotliwość i okres)

$v = \lambda/T = \lambda \times f$ (prędkość fali)

Prędkość dźwięku w powietrzu: $v = 340 \text{ m/s}$

Przykład Obliczenia Odległości Pioruna

Dane: $t = 12 \text{ s}$, $v = 340 \text{ m/s}$

$$s = v \times t = 340 \times 12 = 4080 \text{ m} \quad (4 \text{ km})$$

Drgania Mechaniczne

To są drgania: - Ruch gałązki na wietrze - Ruch tłoka w silniku - Ruch skrzydeł kolibra - Bicie serca

To NIE są drgania: - Obrót kółka hulajnogi - Ruch Ziemi wokół Słońca - Otwarcie drzwi

Zakresy Słyszalności

Typ	Częstotliwość	Słyszalny
Infradźwięki	$< 20 \text{ Hz}$	NIE (człowiek)
Dźwięki słyszalne	$20 \text{ Hz} - 16 \text{ kHz}$	TAK
Ultradźwięki	$> 16 \text{ kHz}$	NIE (człowiek)

Nietoperze używają ultradźwięków ($\sim 100\,000 \text{ Hz}$)

Przykład: Obliczenie Długości Fali

Dane: $v = 340 \text{ m/s}$, $f = 200 \text{ Hz}$

$$\lambda = v/f = 340/200 = 1,7 \text{ m}$$

Przykład: Częstotliwość Bicia Serca

60 uderzeń na minutę: $f = 60/60 \text{ s} = 1 \text{ Hz}$

IV. OPTYKA

Prędkość Światła

- **W próżni:** $c = 300\,000 \text{ m/s}$ (największa w przyrodzie)
- **W wodzie:** $v < 300\,000 \text{ m/s}$
- **W szkle:** $v < 300\,000 \text{ m/s}$

W powietrzu > w wodzie (widać na rysunku: załamanie światła)

Źródła Światła

Własne źródła (emitują światło): - Słońce - Żarówka - Błyskawica - Wenus (odbija światło Słońca)

NIE są źródłami: - Księżyc (odbija) - Jowisz (odbija)

Zjawiska Optyczne

Zjawisko	Opis
Odbicie	Zmiana kierunku przy powierzchni - Prawo odbicia spełnione zawsze
Załamanie	Zmiana kierunku przy przejściu między ośrodkami
Rozszczepienie	Rozdzielenie białego światła na barwy (pryzmat)

Soczewka Skupiająca (Wypukła)

Promień przez środek → NIE ulega załamaniu

Promień równoległy → Przechodzi przez ognisko

Właściwości: - Skupia światło - Ognisko rzeczywiste (za soczewką) - NIE ma ogniska pozornego - Ognisko **NIE jest w środku** (jest za soczewką)

Ogniskowa

Ogniskowa to odległość od soczewki do ogniska (punkt, gdzie przecinają się promienie)

Zastosowanie Soczewek

- Okulary
- Mikroskop
- Lupa
- Lornetka

- Luneta
- Reflektor

Cień i Półcień

Powstają gdy: - Przedmiot duży, źródło małe → **Cień ostry** - Przedmiot mały, źródło duże → **Półcień** - Jedno źródło zbliżone wielkością → Oboje - Dwa źródła obok siebie → Cień i półcień

Prawo Odbicia

Kąt padania = Kąt odbicia

- Spełnione na powierzchni gładkiej
- Spełnione na powierzchni chropowatej (dla każdego promienia)
- Promienie równoległe z lustra pozostają równoległe

Właściwości Światła

Typ Światła	Właściwości
Laser	Jednobarwne, przechodzi załamanie, ma stałą prędkość w ośrodku
Słoneczne	Wielobarwne, każda barwa ma inną prędkość, rozszczepienie

V. JEDNOSTKI I KONWERSJE

Wielkość	Jednostka	Konwersja
Natężenie prądu	A (Amper)	-
Napięcie	V (Wolt)	-
Opór	Ω (Om)	-
Moc	W (Wat)	$1 \text{ W} = 1 \text{ V} \times 1 \text{ A}$
Energia	J (Dżul)	$1 \text{ J} = 1 \text{ W} \times 1 \text{ s}$
Ładunek	C (Kulomb)	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \times 1 \text{ s}$
Częstotliwość	Hz (Herc)	-
Prędkość dźwięku	m/s	340 m/s w powietrzu
Prędkość światła	m/s	300 000 m/s w próżni

VI. PRAKTYCZNE WZORY - SZYBKIE OBLICZENIA

$U = I \times R$	(Napięcie)
$I = U / R$	(Natężenie)
$R = U / I$	(Opór)
$W = U \times I \times t$	(Praca prądu)
$q = I \times t$	(Ładunek)
$q = W / U$	(Ładunek ze wzoru pracy)
$f = 1/T$	(Częstotliwość)
$v = \lambda \times f = \lambda / T$	(Prędkość fali)
$s = v \times t$	(Odległość)

VII. PIERWSZA POMOC - PORAŻENIE PRĄDEM

Kolejność działań: 1. **NAJPIERW:** Sprawdzić, czy poszkodowany jest odłączony od źródła (nie dotykać go!) 2. Wezwać pomoc medyczną 3. Zastosować oddech ratowniczy 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

VIII. SZYBKIE PYTANIA EGZAMINACYJNE

Natężenie rośnie, gdy U rośnie? → TAK (przy stałym R) Opór zmienia się ze zmianą U? → NIE Bieguny N-S? → PRZYCIĄGAJĄ Bieguny N-N? → ODPYCHAJĄ Amperomierz szeregowo czy równoległe? → SZEREGOWO Źródło światła lasera? → Jednobarwne Źródło światła słonecznego? → Wielobarwne Prędkość światła największa gdzie? → W próżni Soczewka wypukła skupia? → TAK Ognisko rzeczywiste czy pozorne? → RZECZYWISTE

Powodzenia na teście!